



Высшая школа бизнеса

ЛОГИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК

Виктория ГЕРАМИ

академический руководитель бакалаврской
программы «Управление цепями поставок и
бизнес-аналитика»
д.т.н., профессор





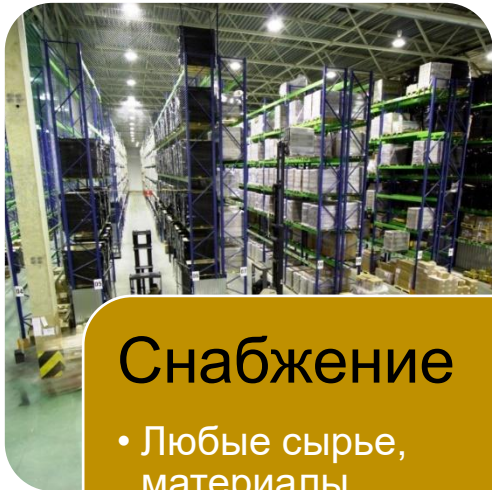
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

Управление запасами - одна из ключевых логистических функций

- ✓ **Запас** – это любые изделия или сырье, ожидающие использования в процессе производства, торговли или конечного потребления
- ✓ Иногда говорят, что запас – это часть материального потока, имеющая нулевую скорость
- ✓ **Управление запасами** представляет собой процесс, направленный на оптимизацию уровня запасов для обеспечения их доступности при возможном сокращении затрат
- ✓ Управление запасами применяется во всех функциональных областях логистики и в любых элементах цепей поставок

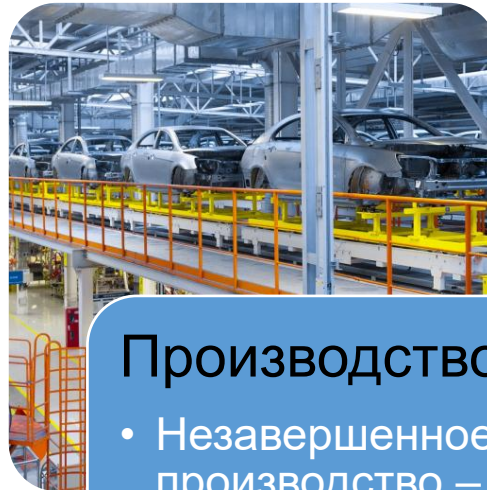


Запасы в функциональных областях логистики



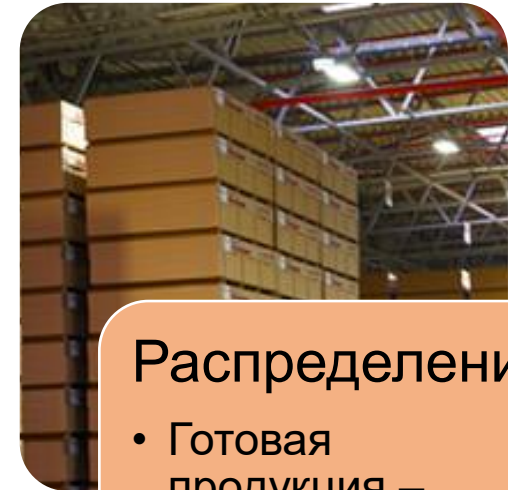
Снабжение

- Любые сырье, материалы, комплектующие изделия, другие материальные ресурсы используемые в производстве



Производство

- Незавершенное производство – продукция на различных стадиях изготовления



Распределение

- Готовая продукция – товары, готовые к продаже

- ❖ Единой методологии управления запасами не существует
- ❖ В каждом конкретном случае решаются следующие взаимосвязанные задачи:
 - мониторинг уровня и состояния запаса
 - определение оптимального уровня запаса
 - определение размера заказа для пополнения запаса
 - определение момента пополнения запаса
- ❖ Подход к их решению зависит от общей стратегии бизнеса и подхода к управлению конкретной категорией запасов



Избыточный vs недостаточный запас

Процесс управления запасами можно свести к поиску компромисса между недостаточным и избыточным запасом

	Избыточный	Недостаточный
Плюсы	<u>Гарантия</u> наличия товара, быстрое выполнение заказов <u>Защита</u> от колебаний рынка поставок <u>Экономия</u> на масштабе при закупке и доставке <u>Возможность</u> экономии при тенденции к <u>росту стоимости ресурса</u>	<u>Повышение</u> рыночной гибкости <u>Снижение</u> затрат на хранение <u>Высвобождение</u> средств
Минусы	<u>Омертвление</u> средств в запасах <u>Рост</u> затрат на хранение <u>Риски</u> устаревания/невостребованности при изменении характера спроса <u>Риски</u> порчи/хищения <u>Риск</u> потерь при тенденции к <u>снижению стоимости ресурса</u>	<u>Риск</u> дефицита <u>Риск</u> потери репутации <u>Усложнение</u> логистики при закупке

Эволюция подходов к управлению запасами

Максимизация запасов

- ✓ Подход развивался до начала 20 века
- ✓ Характерен для малой номенклатуры товарных позиций и неразвитой рыночной экономики
- ✓ Большие запасы были свидетельством стабильности и процветания бизнеса
- ✓ Стратегия максимизации запасов может быть целесообразна и в современном бизнесе в условиях нестабильности поставок и дефицита по отдельным товарным позициям

Оптимизация запасов

- ✓ Подход получил развитие в 20 веке в связи с прогрессом экономико-математических методов
- ✓ Объем запасов оптимизировался, прежде всего, на основе реализации принципа общих затрат

Минимизация запасов

- ✓ Подход получил распространение в рамках вытягивающей логистики
- ✓ Впервые в явном виде был реализован в производственной системе Toyota
- ✓ Отражает, в определенном смысле, негативное отношение к запасам как к источникам проблем



**В настоящее время
на практике применяются
все три подхода – в
зависимости от ситуации и
стратегии компании**

Некоторые термины управления запасами



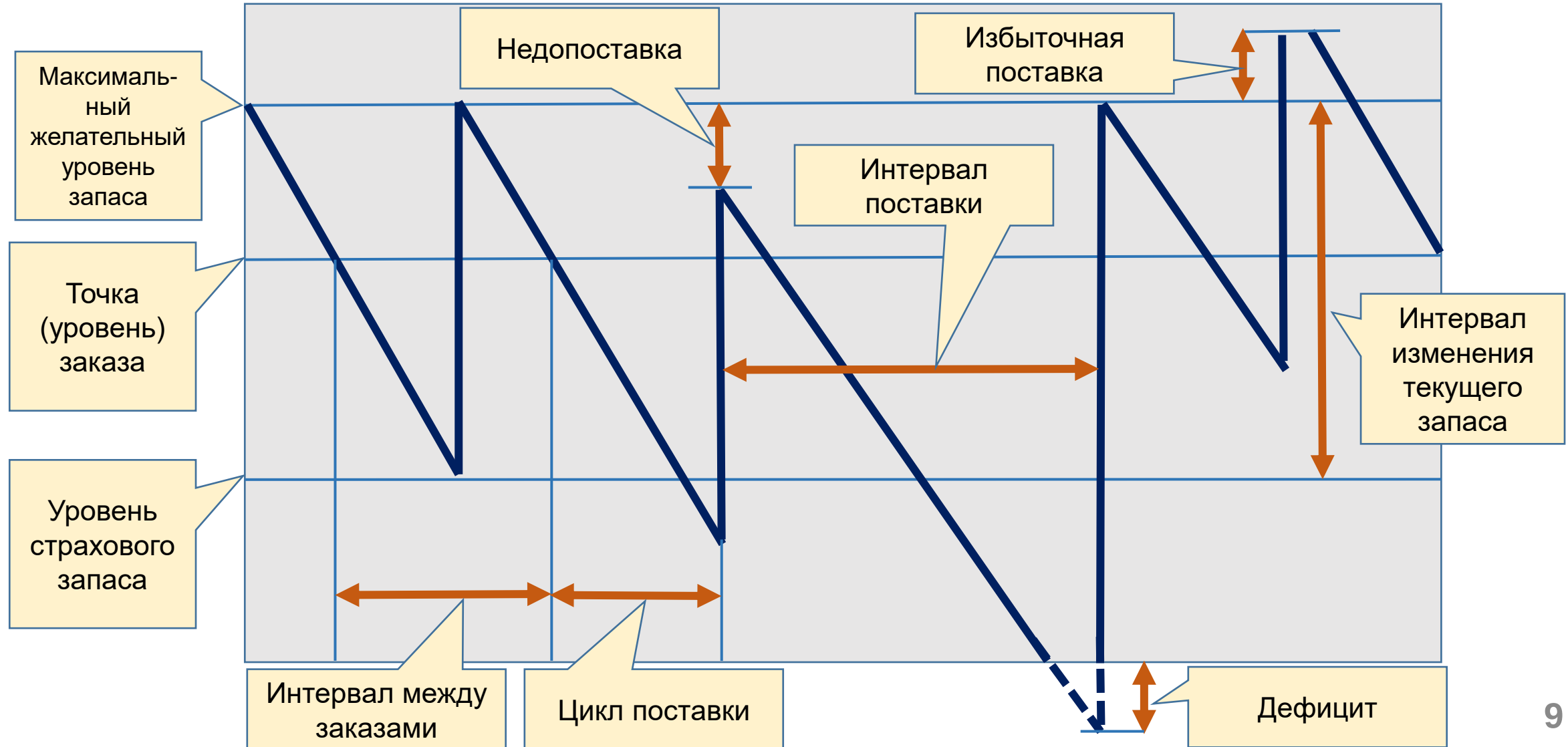
Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ **Точка заказа** – уровень запаса, при котором необходимо разместить новый заказ на пополнение запаса
- ✓ **Максимальный желательный уровень запаса** – величина, определяемая экономикой бизнеса, складскими мощностями и другими факторами. Запас сверх данного уровня представляет собой «перезаклад», или *overstock*.
- ✓ **Текущий запас (запас текущего хранения)** – основная часть запаса. Обеспечивает бесперебойную работу в интервале между поставками
- ✓ **Располагаемый запас**-количество товаров, которое имеется в наличии на складе, плюс заказанные, но еще не полученные товары (запас в пути), минус запрошенные, но еще не отгруженные со склада товары
- ✓ **Страховой запас (гарантийный запас)** -общее название запасов, создаваемых для обеспечения работы при задержке поставок или увеличении потребления (спроса). Может выражаться в товарных единицах, в днях работы, в процентах прогнозного объема спроса за определенный период
- ✓ **Избыточная поставка (overstock)**-ситуация, когда количество товара превышает максимальный желательный уровень (а также величина этого превышения)
- ✓ **Дефицит (out of stock)** -ситуация полного истощения запаса
- ✓ **Буферный запас**-термин обычно используется для обозначения страхового запаса, компенсирующего колебания потребления (спроса)
- ✓ **Подготовительный запас**-запас материалов, которые требуют дополнительной подготовки перед использованием в производственном процессе или отпуском потребителям (например, древесина, требующая просушки)

Характерная диаграмма движения запаса



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ



Задачи и методы управления запасами

(по В.С.Лукинскому, адаптировано)



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

Уровень	Задачи	Методы
Стратегический	Формулировка <u>целей</u> управления запасами в соответствии со стратегией компании	Экономический анализ, ранжирование целей
	Анализ <u>номенклатуры</u> запасов и распределение их по <u>классам</u>	ABC и XYZ анализ
	Формирование <u>системы</u> управления запасами	Методы принятия решений в условиях неопределенности
Тактический	Выбор <u>модели</u> определения параметров запаса	ЕОQ-модель и ее модификации
	Формирование <u>методики</u> пополнения запасов и нормирования страхового запаса	Статистические и вероятностные методы
Операционный	Учет <u>движения</u> запасов, инвентаризация	Балансовые расчеты, прямой счет

ABC-классификация и рекомендации по управлению запасами

Управление запасами ведется дифференцировано для различных товарных групп
Для дифференциации широко используются ABC - и XYZ - анализ

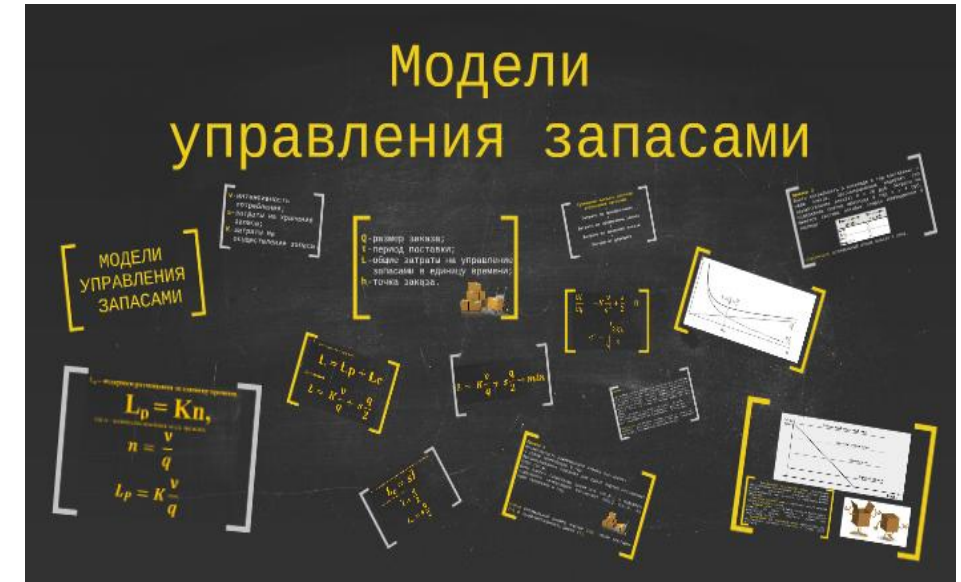
ГРУППА А: 20% ассортимента, дающие 80% выручки	ГРУППА В: 30% ассортимента, дающие 15% выручки	ГРУППА С: 50% ассортимента, дающие 5% выручки
• Наиболее <u>тщательный</u> контроль уровня запаса • Точное определение размера заказа • Модель управления - с фиксированным размером заказа, возможно EOQ • Минимальный горизонт планирования (неделя) • Частая инвентаризация • Хранение максимально близко к точкам конечного потребления	• «Обычный» контроль уровня • Использование метода EOQ • Средний горизонт планирования (месяц) • Обычный порядок инвентаризации • Хранение на региональных складах • Эффективно использование систем VMI	• <u>Простейший</u> контроль уровня • Модели управления - с фиксированным интервалом времени, минимум-максимум • Большие объемы заказа • Максимальный горизонт планирования • Хранение на центральных складах
ГРУППА Х: Вариация менее 10%, наиболее стабильный спрос	Группа Y: вариация 10-25%, достаточно устойчивый спрос	Группа Z: вариация более 25%, спрос очень неустойчив
Минимизация уровня запаса (но не размера заказа)! Максимальное внимание к пунктуальности поставок	Оптимизация запаса исходя из требуемого уровня обслуживания потребителей	Решение - в диапазоне от максимально возможного запаса до отказа от запаса в зависимости от характера товара и рыночного сегмента

Модели управления запасами



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

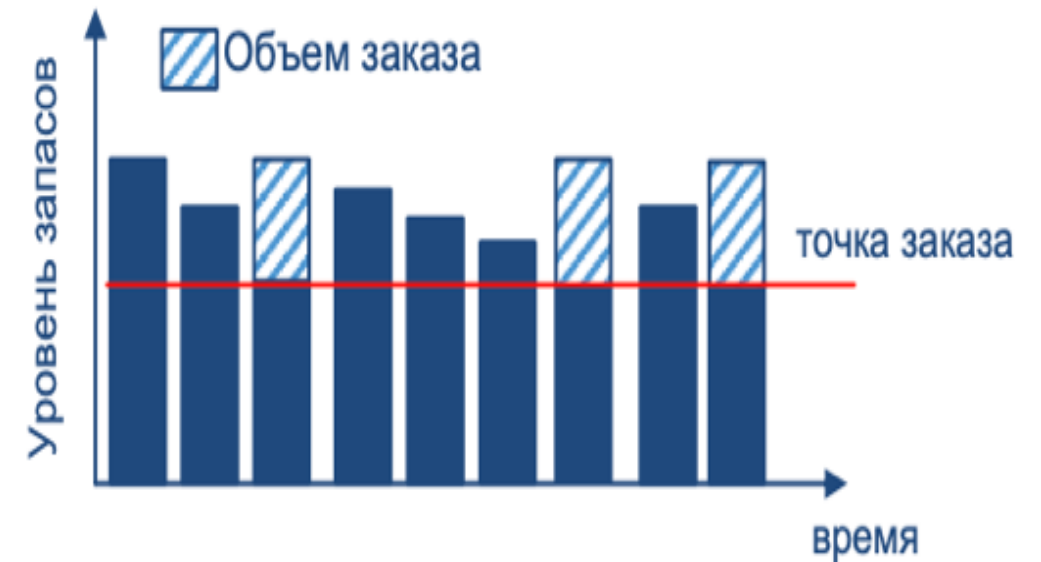
- ✓ Любая модель должна отвечать на вопрос: **СКОЛЬКО заказывать и когда**
- ✓ В силу многообразия условий создания и потребления запасов существует и множество различных моделей
- ✓ Спрос может быть **детерминированным или стохастическим**
- ✓ Помимо спроса, на выбор модели влияют:
 - **сроки** выполнения заказов, т. е. интервал времени между моментом подачи заказа и поступлением заказанной продукции в адрес потребителя
 - **характер** пополнения запаса, который может быть дискретным или непрерывным
 - **период времени**, в течение которого осуществляется регулирование уровня запаса (период надежного прогнозирования) – может быть конечным или бесконечным
 - **число и размещение** взаимосвязанных пунктов хранения запасов
 - **число видов** продукции, когда существует зависимость между ними при хранении в одном складском помещении
 - **наличие ограничений** по оборотным средствам, складским площадям, размерам заказов и т.д.



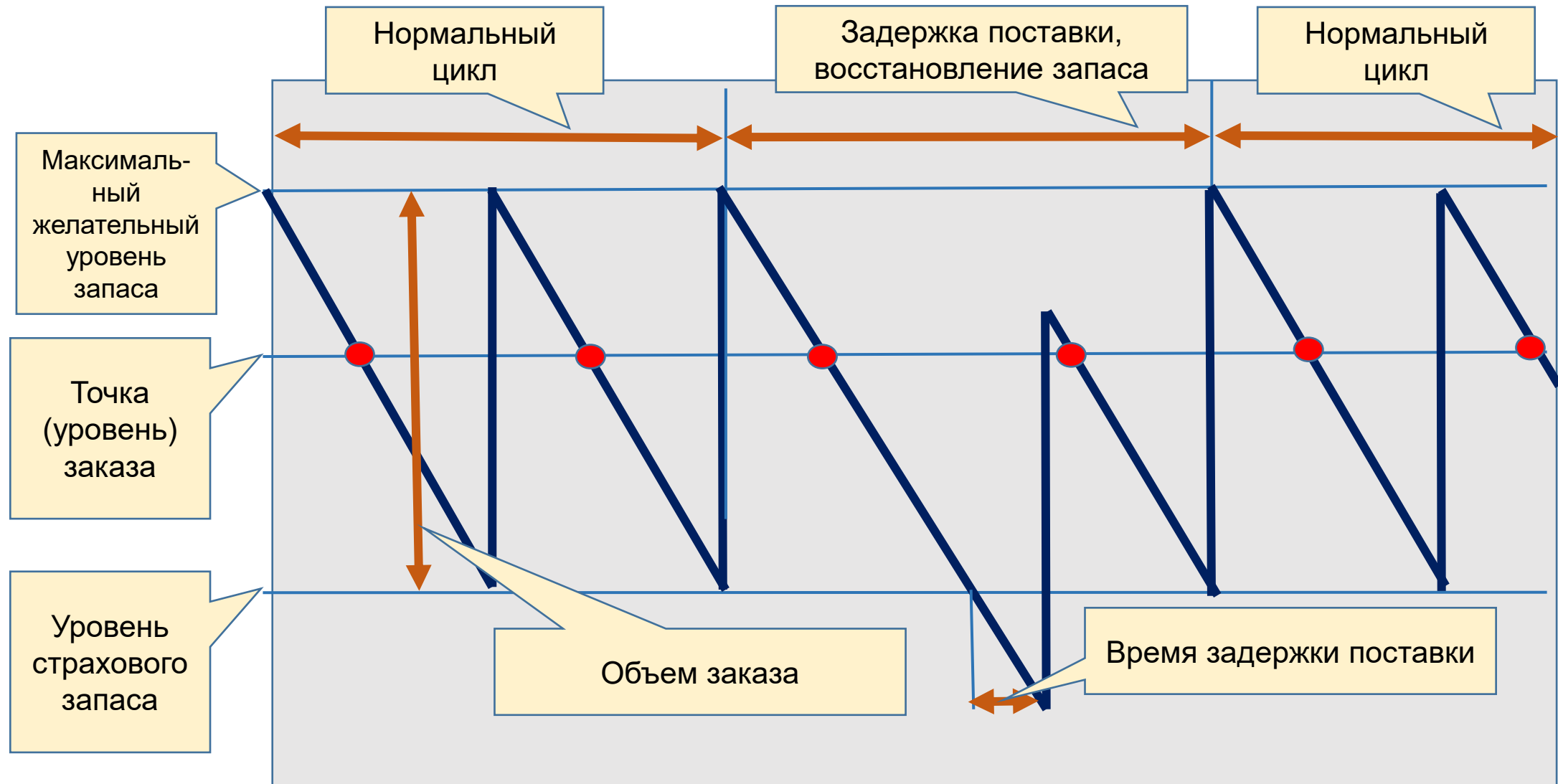
- ✓ «Классическими» являются **модели с фиксированным объемом заказа и с фиксированной периодичностью заказа**
- ✓ Общее допущение обеих моделей – **неизменность потребности в ресурсе**

Модель с фиксированным объемом заказа

- ✓ В данной модели размер заказа устанавливается **заранее** и остается **постоянным** при каждом пополнении запасов
- ✓ Заказ на **пополнение** делается, когда уровень запасов снижается до определенного значения (порогового уровня)
- ✓ Интервал времени между заказами может изменяться в зависимости от уровня запасов и потребностей
- ✓ **Страховой запас** используется в случае задержки поставки и восполняется последующими поставками
- ✓ Все параметры модели рассчитываются так, чтобы за время выполнения заказа **запас снижался с порогового до страхового уровня**
- ✓ Определение размера заказа для данной модели представляет собой отдельную задачу



Движение запаса в модели с фиксированным объемом заказа



Модель с фиксированным объемом заказа – основные расчеты

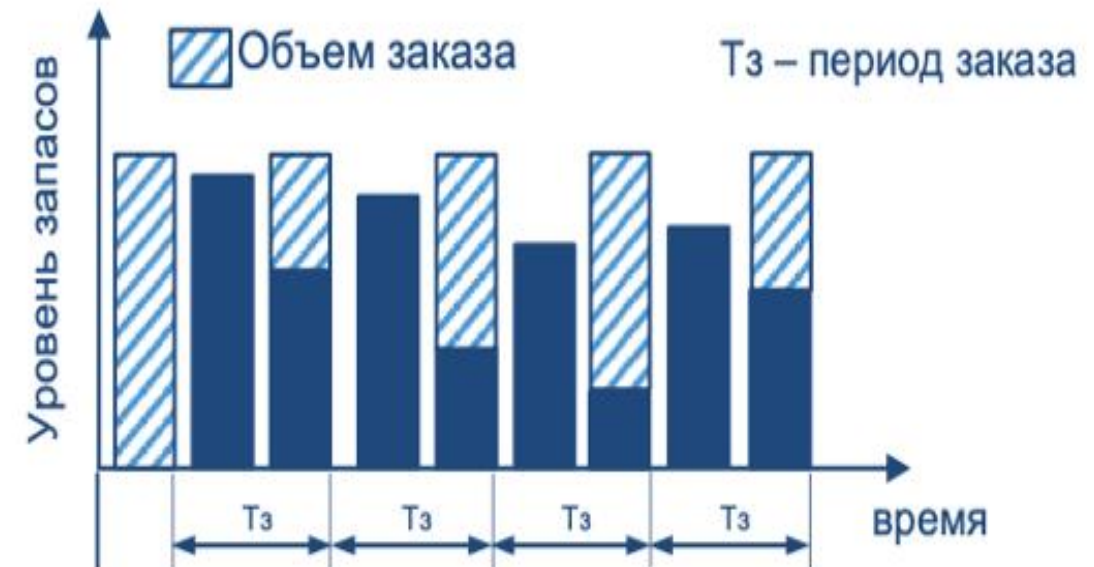
	Параметр	
1	Расчетное потребление, ед/сут	Исходные данные
2	Расчетный объем заказа, ед.	
3	Время выполнения заказа, сут.	
4	Возможная максимальная задержка поставки, сут.	
5	Срок расходования заказа, сут.	$[2] : [1]$
6	Расчетное потребление за время выполнения заказа, ед.	$[1] \times [3]$
7	Максимально возможное потребление за время выполнения заказа, ед.	$([3] + [4]) \times [1]$
8	Страховой запас, ед.	$[4] \times [1]$
9	Пороговый уровень запаса, ед.	$[6] + [8]$
10	Максимальный желательный запас, ед.	$[8] + [2]$
11	Срок снижения запаса до порогового уровня, сут.	$([10] - [9]) : [1]$

Модель с фиксированной периодичностью заказа

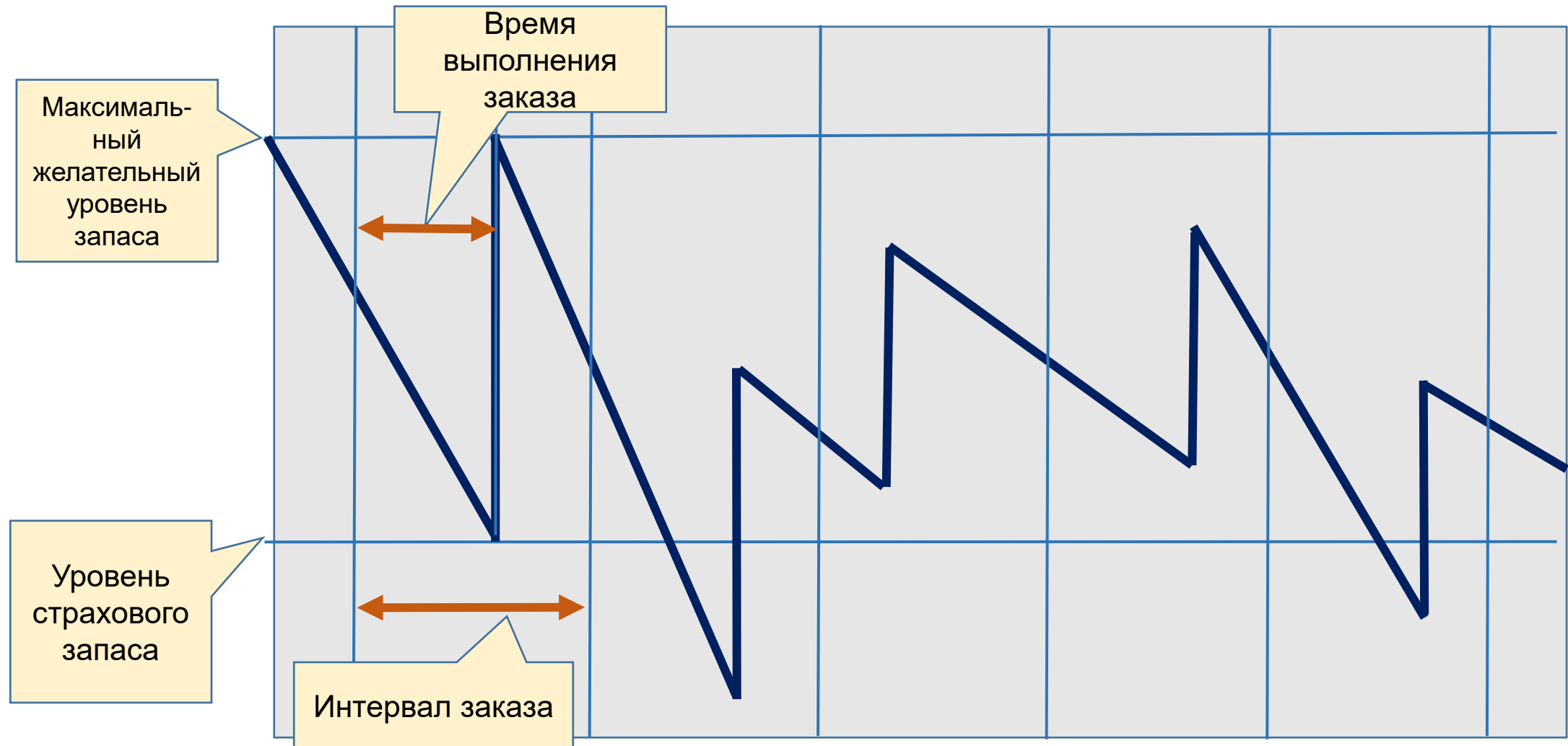


Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ В данной модели заказы на пополнение запасов размещаются через **равные временные интервалы** – например, еженедельно или ежемесячно
- ✓ Периодичность рассчитывается на основе спланированного **оптимального размера заказа** (например, делением оптимального размера заказа на величину расчетного потребления)
- ✓ **Расчетная периодичность** может корректироваться (например, для приведения к недельному циклу заказов)
- ✓ **Фактический размер заказа** определяется для каждого очередного заказа как разность между максимальным желательным уровнем запасов и фактическим уровнем запаса на момент заказа
- ✓ Модель допускает возникновение дефицита



Движение запаса в модели с фиксированной периодичностью заказа



Модель с фиксированной периодичностью заказа – основные расчеты

	Параметр	
1	Расчетное потребление, ед/сут	Исходные данные
2	Интервал между заказами, сут.	
3	Время выполнения заказа, сут.	
4	Возможная максимальная задержка поставки, сут.	
5	Расчетное потребление за время выполнения заказа, ед.	$[1] \times [3]$
6	Максимально возможное потребление за время выполнения заказа, ед.	$([3] + [4]) \times [1]$
7	Страховой запас, ед.	$[1] \times [4]$
8	Максимальный желательный запас, ед.	$[7] + [1] \times [2]$

Сравнение и условия применения основных моделей



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

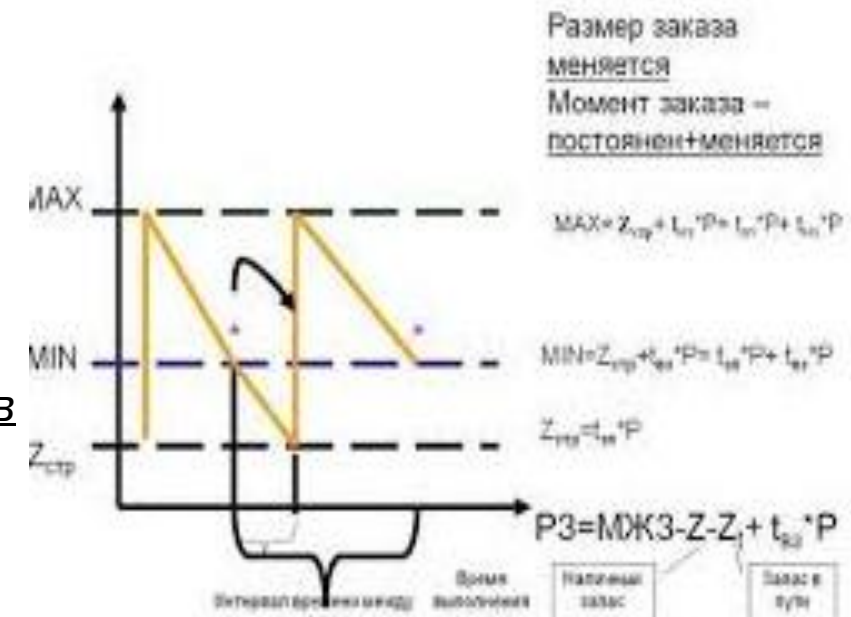
Модель	Достоинства	Недостатки	Условия применения
Фиксированный размер заказа	• <u>Постоянный</u> объем заказов удобен в планировании • <u>Низок</u> риск дефицита товаров • Требуются относительно <u>меньшие</u> складские площади	• Требуется <u>непрерывный</u> контроль фактического запаса • <u>Нерегулярные</u> заказы (неудобно для поставщиков)	• <u>Стабильный</u> спрос • <u>Высокие</u> потери из-за дефицита
Фиксированная периодичность заказа	• <u>Отсутствие</u> необходимости <u>постоянного</u> контроля уровня запасов • <u>Ритмичность</u> операций • <u>Быстрее</u> выходит из ситуации дефицита	• <u>Велик</u> риск возникновения дефицита • <u>Вынужденные</u> заказы даже <u>малого</u> объема (и сопряженные с ними издержки) • Относительно <u>большие</u> складские площади	• Условия поставки <u>позволяют</u> менять партионность • <u>Расходы по размещению</u> заказа и доставке сравнительно <u>невелики</u> • <u>Потери от дефицита</u> сравнительно <u>невелики</u>

Модель «Минимум – максимум»



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ Помимо двух основных моделей управления запасами, существует большое количество производных моделей на их основе
- ✓ Одна из них – **модель «минимум-максимум»**
- ✓ **Модель** ориентирована на ситуацию, когда **затраты на учет запасов и издержки на оформление заказа** настолько **значительны**, что становятся **соизмеримы с потерями из-за дефицита**
- ✓ В модели устанавливается **постоянный интервал времени** между возможными заказами
- ✓ **Заказ в заданный момент производится только при условии, что запас в этот момент равен или меньше установленного минимального уровня**
- ✓ В случае выдачи заказа его **размер** рассчитывается так, чтобы **поставка** пополнила запасы **до максимального желательного уровня**
- ✓ Таким образом, данная **система работает лишь с двумя уровнями запасов — минимальным и максимальным**, чему она и обязана своим названием



Модели экономического размера заказа

- ❖ Модели **экономического** размера заказа (EOQ, *Economic Order Quantity*) - класс моделей, которые позволяют определить **оптимальный** объем заказа, при котором **общие затраты** на закупку, хранение и доставку **минимальны**
- ❖ Базовая формула для расчета EOQ (т.н. формула Уилсона) была предложена еще в 1915 году и представляет собой **минимум функции общих затрат, связанных с заказом товара**:

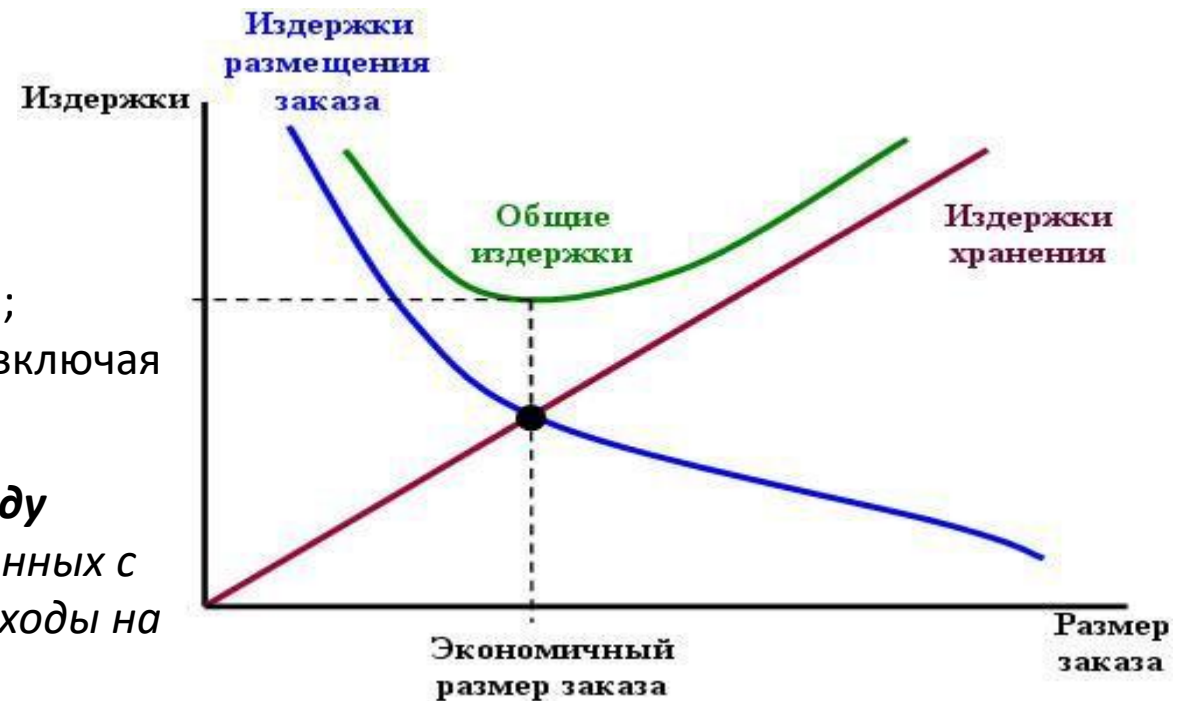
$$EOQ = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$

Где: **D** – годовое потребление товара;

S – затраты на размещение и выполнение одного заказа;

H – затраты на хранение единицы товара в год запасов (включая складские расходы, ущерб от порчи, налоги и т.д.)

Формула Уилсона – это компромиссное решение между **высокой частотой заказов** (снижение издержек, связанных с хранением) и **большим размером партии** (меньше расходы на размещение, оформление и доставку)



Допущения формулы Уилсона

- ✓ Модель применяется для одного наименования запаса
- ✓ Уровень спроса постоянен в течение планового периода
- ✓ Запас расходуется равномерно
- ✓ Интервал времени между поставками постоянен
- ✓ Время доставки постоянно
- ✓ Затраты на содержание запаса определяются исходя из среднего уровня запаса
- ✓ Затраты на выполнение заказа постоянны
- ✓ Цены на закупку заказа постоянны
- ✓ Каждый заказ приходит отдельной поставкой
- ✓ Поставка выполняется мгновенно
- ✓ Транспортный (транзитный), подготовительный, сезонный и страховой (гарантийный) запасы отсутствуют
- ✓ Отсутствуют ограничения по производственным мощностям склада
- ✓ Отсутствуют потери от дефицита

Большинство этих допущений на практике не выполняются

Существует множество модификаций формулы Уилсона, которые позволяют учесть реалии бизнеса



Контроль фактического уровня запасов



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ✓ Является самостоятельной, иногда – достаточно сложной задачей
- ✓ Может проводиться периодически или постоянно

Постоянный контроль

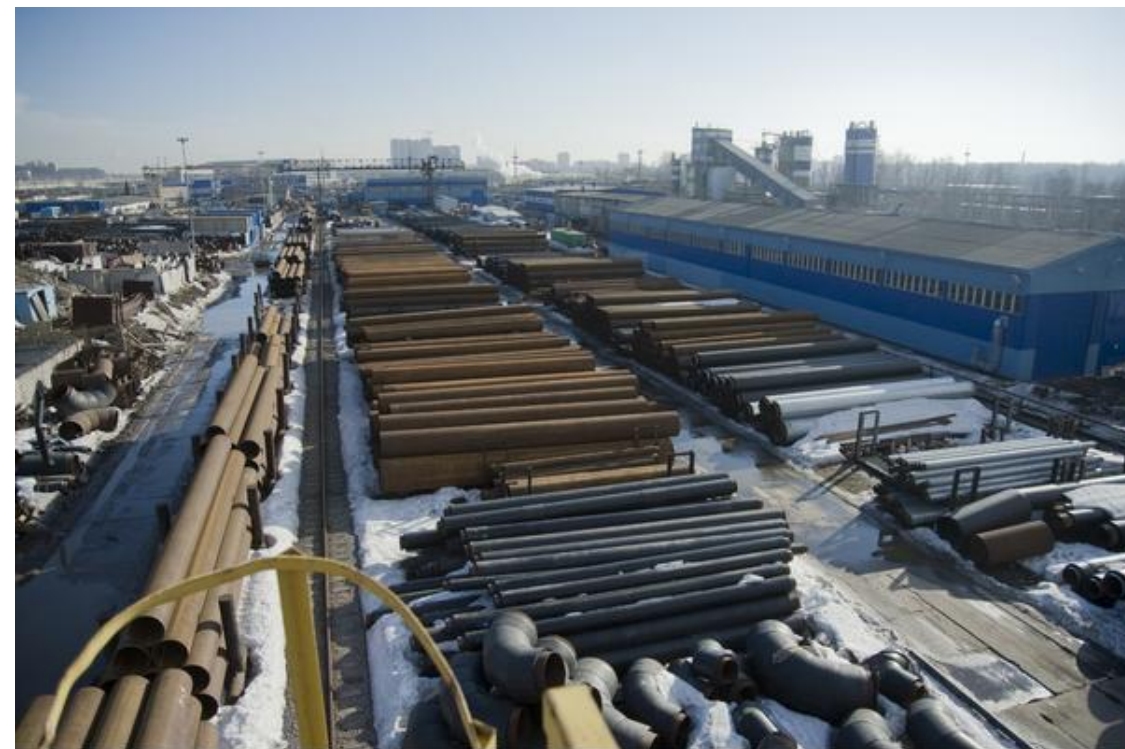
- ✓ Основан на ведении **непрерывного** текущего учета состояния запасов
- ✓ Управляющие решения могут быть приняты **в любой момент** времени

Периодический контроль

- ✓ Основан на **периодических** (ежемесячно, ежеквартально) проверках объема и состояния всех видов запасов
- ✓ Управляющие решения принимаются в соответствии с **установленной периодичностью инвентаризации**

Циклический контроль

- ✓ Пересчет **небольшой** части запасов вместо полной инвентаризации
- ✓ В каждом цикле пересчитываются только **определенные** товары или места хранения на основе заранее установленного графика
- ✓ В отличие от полной инвентаризации, которая может потребовать приостановки работы, циклический контроль интегрируется в **обычный рабочий процесс**



Для контроля фактического уровня и состояния запасов широко используются технологии штрих-кодирования, RFID, а также специализированное программное обеспечение

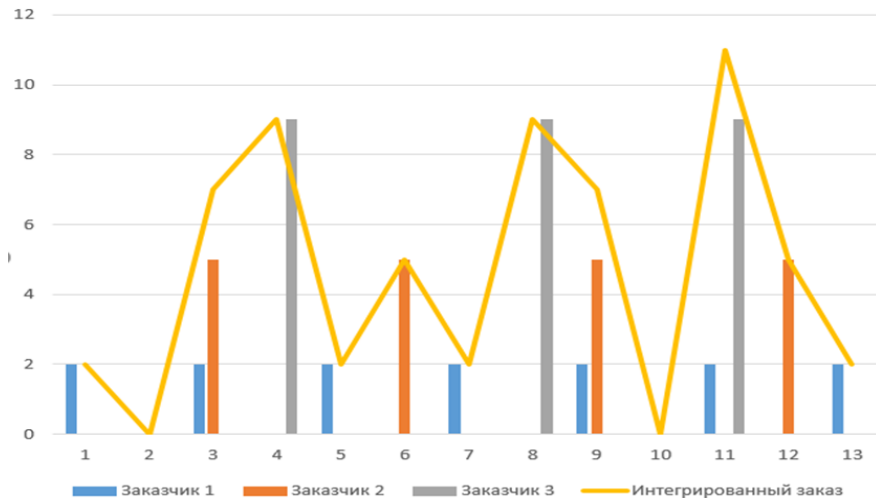
Запасы в цепях поставок и «эффект хлыста»



- ❖ **Эффект хлыста (bullwhip effect)**, известен также как **«эффект Форрестера»**, представляет собой явление в цепях поставок, при котором **заказы поставщикам** имеют, как правило, **большую изменчивость**, чем **изменения конечного спроса**
- ❖ Незначительное увеличение или уменьшение **конечного спроса** может при этом вызвать **цепную реакцию**, которая приводит к **чрезмерным запасам** или **дефициту** на уровне производителей и поставщиков

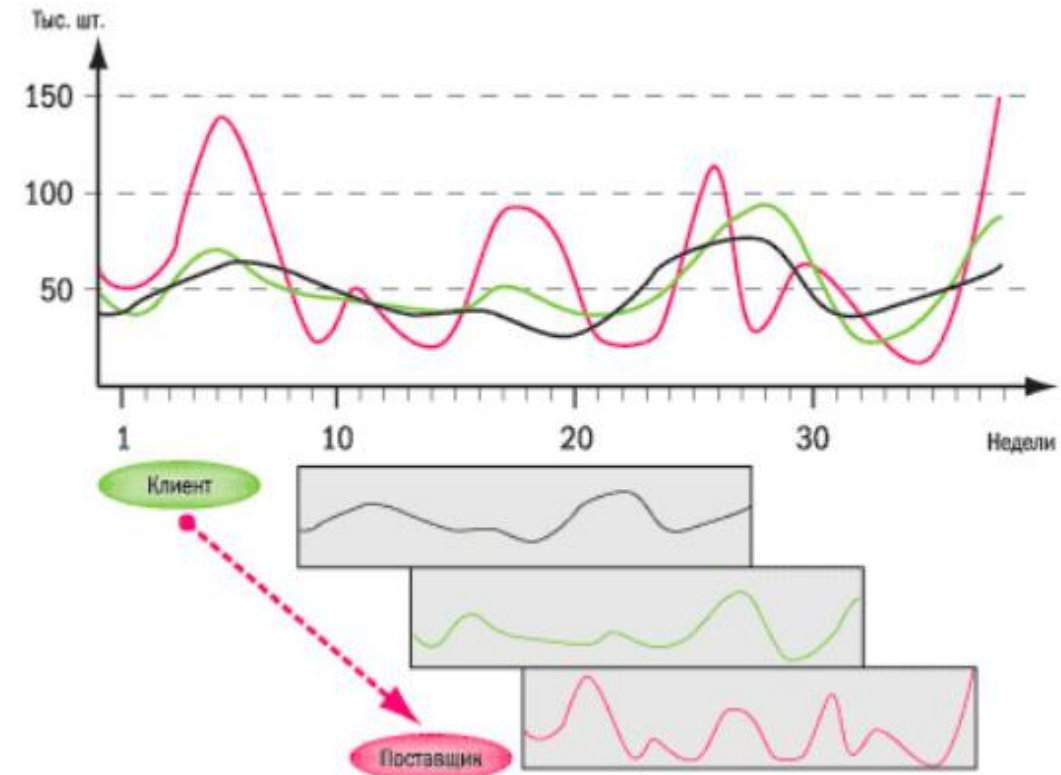
❖ **Причины возникновения:**

- ✓ Ошибки в прогнозировании спроса
- ✓ Создание дополнительных страховых запасов в цепи в ожидании будущих колебаний спроса
- ✓ Произвольное увеличение / уменьшение размеров партий поставок в предвидении изменений спроса
- ✓ Изменения запасов, спровоцированные мерами ценовой политики
- ✓ Отклонения от заявок при выполнении заказов
- ✓ Объективное увеличение размера «кванта заказа» при движении вверх по цепи поставок
- ✓ Недостаток информации о текущем спросе
- ✓ Запаздывание в получении информации



Нарастающая ошибка прогнозирования

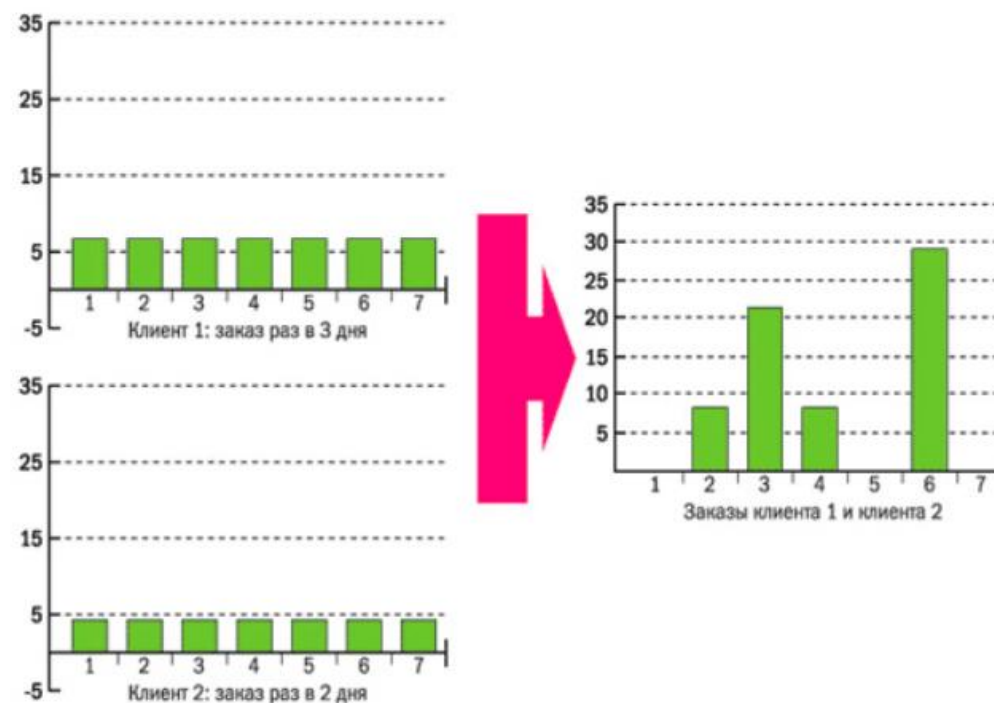
- ❖ *План заказов формируется на основании прогнозирования спроса*
- ❖ Как правило, прогноз строится на основе *экстраполяции данных прошлого периода*
- ❖ Статистические приемы обработки данных экстраполируют данные восходящих и нисходящих трендов за реальные предельные точки подъемов и спадов *спроса*
- ❖ *Поставщик*, анализируя временной ряд заказов компании, прогнозирует свои потребности с еще большим разбросом
- ❖ В результате *ошибка* прогнозирования в ту или иную сторону *нарастает* при движении вверх по цепи поставок



https://www.ec-logistics.ru/articles/effekt_hlysta_ili_nnimye_kolebaniya_40

Колебания спроса из-за консолидации заказов

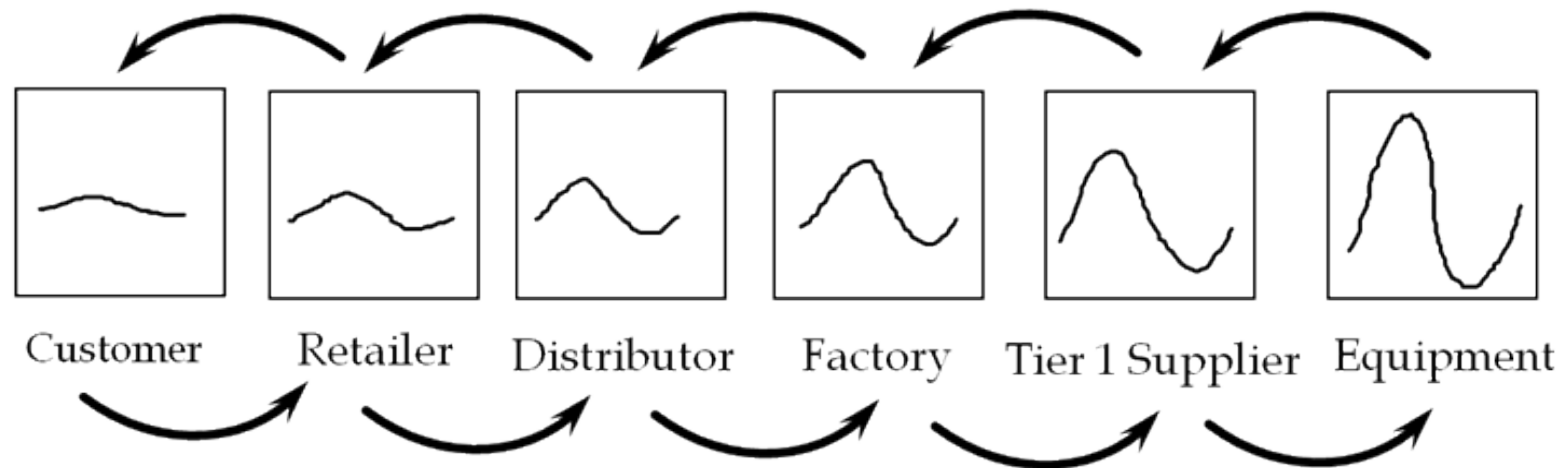
- ✓ **Поставщики** трансформируют входящие «снизу» заказы в исходящие, консолидируя их до характерного для данного уровня цепи поставок размера партии (исключение составляют вытягивающие системы типа Just-in-time)
- ✓ Данный размер может определяться:
 - теоретически рассчитанным оптимальным размером заказа
 - нормой загрузки транспортных средств (например, помашинная отправка – повагонная отправка – судовая партия)
 - стремлением получить оптовую скидку
- ✓ **Чем больше размер такого заказа и чем реже делается заказ, тем больше может быть уровень колебаний**
- ✓ Анализ консолидированных заказов может привести к выводу о высокой неопределенности спроса
- ✓ На самом деле речь идет о ярко выраженной **неравномерности консолидированного, но не исходного спроса**



https://www.ec-logistics.ru/articles/effekt_hlysta_ili_nnimye_kolebaniya_40

«Эффект хлыста»: последствия

- ❖ **Избыточные запасы** на складах во всех звеньях цепи поставок, что ведет к **росту затрат** на хранение и оборачиваемость капитала
- ❖ **Увеличение цикла** выполнения заказа
- ❖ **Дефицит товара** у конечных пользователей
- ❖ **Негативное влияние** на клиентский опыт
- ❖ Возникновение **конфликтов и недоверия** между участниками цепи



«Эффект хлыста»: меры по предотвращению



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

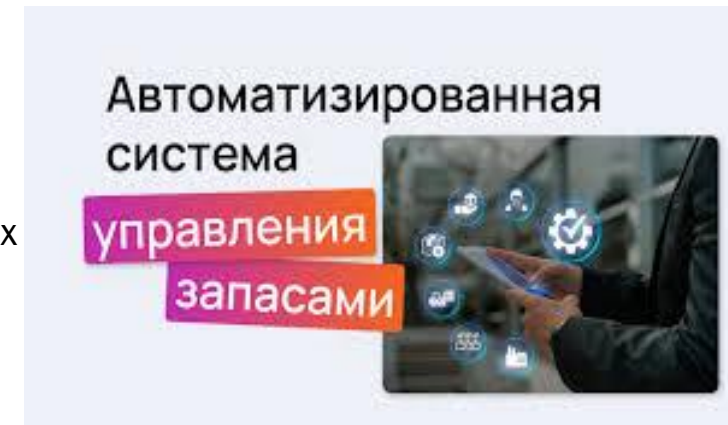
- ✓ Использование «административного ресурса» фокусной компании для централизованного управления запасами в цепи
- ✓ Анализ реальных причин колебаний спроса (в т.ч., на основе XYZ-анализа)
- ✓ Повышение информационной прозрачности, ускорение обмена данными о фактическом спросе между участниками цепи, в том числе, на основе современных информационных технологий
- ✓ Дифференциация заказов поставщику для пополнения текущих потребностей и для пополнения страховых запасов
- ✓ Стимулирование более частых заказов в цепи на основе упрощения и автоматизации оформления заказов, а также консолидации различных товарных позиций
- ✓ Работа по технологии **VMI (Vendors Managed Inventory)**, когда продавец самостоятельно управляет запасами своего клиента
- ✓ Сокращение числа посредников в цепи поставок
- ✓ Автоматизация управления запасами

Автоматизированные системы управления запасами



Высшая школа
бизнеса НИУ ВШЭ

- ❑ Системы управления запасами (**СУЗ; Inventory Management Systems, IM**) помогают в комплексе управлять запасами, закупками и поставками и отслеживать их
- ❑ **Программное обеспечение для управления запасами** часто используется для выявления и устранения **недостатков** в перемещении запасов между местоположениями и **оптимизации** систем снабжения и логистики
- ❑ Программные продукты СУЗ обычно выполняют следующие функции:
 - ✓ **Планирование запасов:** расчет оптимального уровня запасов и определение необходимых поставок на основе исторических данных и прогнозов спроса
 - ✓ **Мониторинг запасов:** отслеживание уровня запасов в режиме реального времени, предупреждение о недостатке товара и переполнении складов
 - ✓ **Управление закупками:** оптимизация процесса закупок, автоматизация процесса запроса предложений и заключения договоров с поставщиками
 - ✓ **Управление складом:** эффективное размещение товаров на складе, управление инвентаризацией и разгрузкой товаров
 - ✓ **Анализ данных:** сбор и анализ данных о запасах, спросе, поставках и других параметрах, предоставление отчетов и аналитики для принятия бизнес-решений





ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СКЛАДСКОГО И ТЕРМИНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ